



Sanderødgård forureningsundersøgelse FASE 1

Afrapportering

RGS

Dato: 15. september 2021

Rev.nr.	Dato	Beskrivelse	Udarbejdet af	Kontrolleret af	Godkendt af
1	15-09-2021	Rapport	NASK	ADL	JACJ

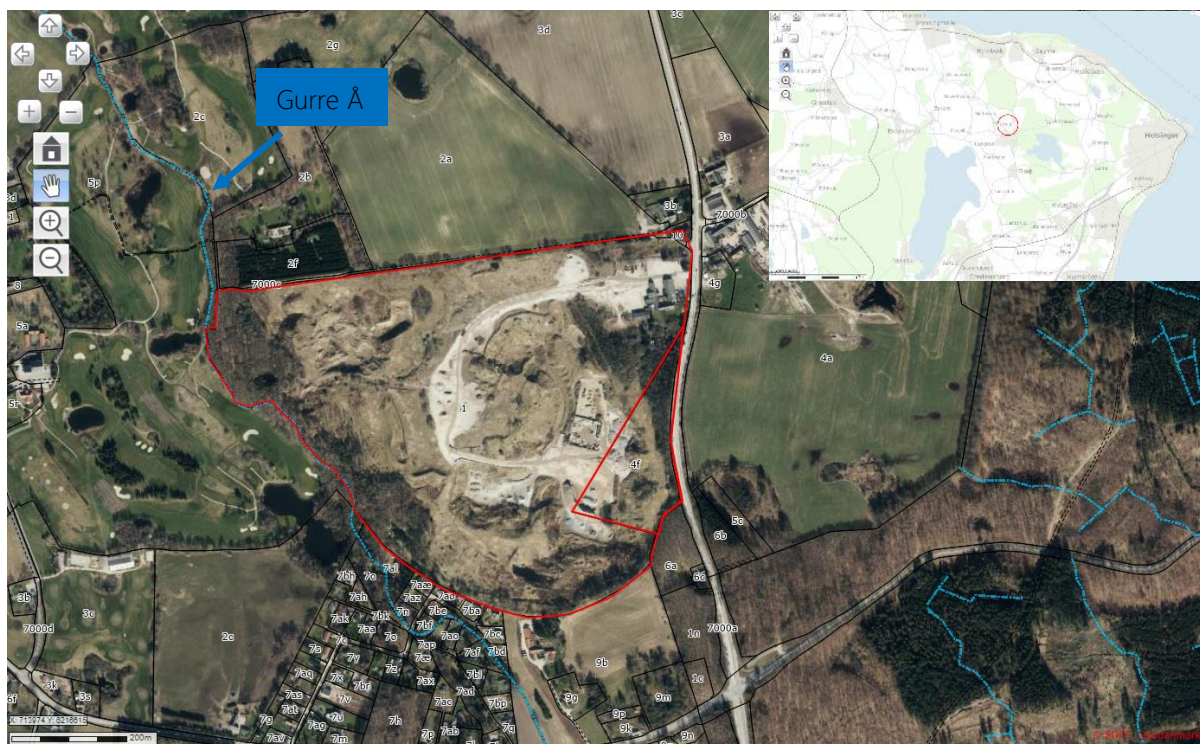
Indhold

1	Introduktion.....	4
2	Undersøgelse	6
2.1	Borearbejde.....	6
2.2	Jordprøver	7
2.3	Overfladeprøver.....	7
2.4	Vandprøver	7
2.5	Poreluft	8
2.6	Afgravning af bærelag.....	8
2.6.1	Område 1.1.....	9
2.6.2	Område ved kommende jordvold	10
3	Geologi og grundvand.....	12
3.1	Terræn	12
3.2	Geologi.....	12
3.3	Grundvand.....	13
3.4	Geologisk snit	13
4	Resultater og indledende vurdering.....	14
4.1	Jord fra boringer	14
4.2	Overfladeprøver.....	14
4.3	Grundvand.....	15
4.4	Poreluft.....	17
5	Samlet vurdering	19
6	Referencer.....	21

Bilag 1.	Situationsplaner a-f
Bilag 2.	Analyserapport og tabel JORD
Bilag 3.	Analyserapport og tabel OVERFLADEPRØVER
Bilag 4.	Analyserapport og tabel VAND
Bilag 5.	Analyserapport og tabel PORELUFT
Bilag 6.	Feltpapirer
Bilag 7.	Borejournaler og koordinater
Bilag 8.	Analyseresultater RGS bærelag

1 Introduktion

RGS Nordic A/S Sanderødgård er beliggende på Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk på matr. 1 og 4f Bistrup By, Tikøb. Ejendommens placering er vist på Figur 1.1.



Figur 1.1 Placering af ejendommen, Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk på matr. 1 og 4f Bistrup By, Tikøb.

Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: skærmkort dæmpet, orthofoto forår 2020, matrikelkort, beskyttede vandløb september 2021.

Ejendommen (begge matrikler) er kortlagt som muligt forurennet (V1) af Frederiksborg Amt i 2004.

Kortlægningsafgørelsen blev truffet på baggrund af historiske oplysninger om, at der siden 1969 har været grusgrav, som løbende blev fyldt op med jord, der kan have indeholdt diverse affaldskomponenter eller forurennet jord.

Herudover har der været værkstedsaktiviteter samt større olieoplag med påfyldningsstander, sandfang og benzin/olieudskiller. Fra 1989 har der været jordbehandlingscenter og genbrugscenter på ejendommen.

Den 25. januar 2016 udstedte Region Hovedstaden en tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i en endnu ikke udnyttet del af Sanderødgård Grusgrav. Et af vilkårene (vilkår 2.7) i tilladelsen er, at forureningskortlægningen skal ophæves i det område, der berøres af råstofindvindingen, inden indvindingen må påbegyndes. /1/.

Ovenstående har medført et ønske fra RGS Nordic A/S om, at graveområdet (defineret som hele området, der påvirkes i forbindelse med graveaktiviteterne – herunder også områder, der skal bruges til opbevaring af overjord)

skal udtages af forureningskortlægningen. RGS Nordic A/S har planlagt at opdele arbejdet i forskellige faser, hvor den første fase omfatter/1/:

"Område 1.1", hvor der skal ske udgravning af råstoffer i et mindre område i etape 1 i indvindingstilladelsen

"Område for jordvold", hvor der skal etableres en vold langs nordskellet, med overjord fra område 1.1

"Område for oplag af overjord", som skal anvendes til oplag af overjord fra område 1.1, der ikke kan anvendes i volden

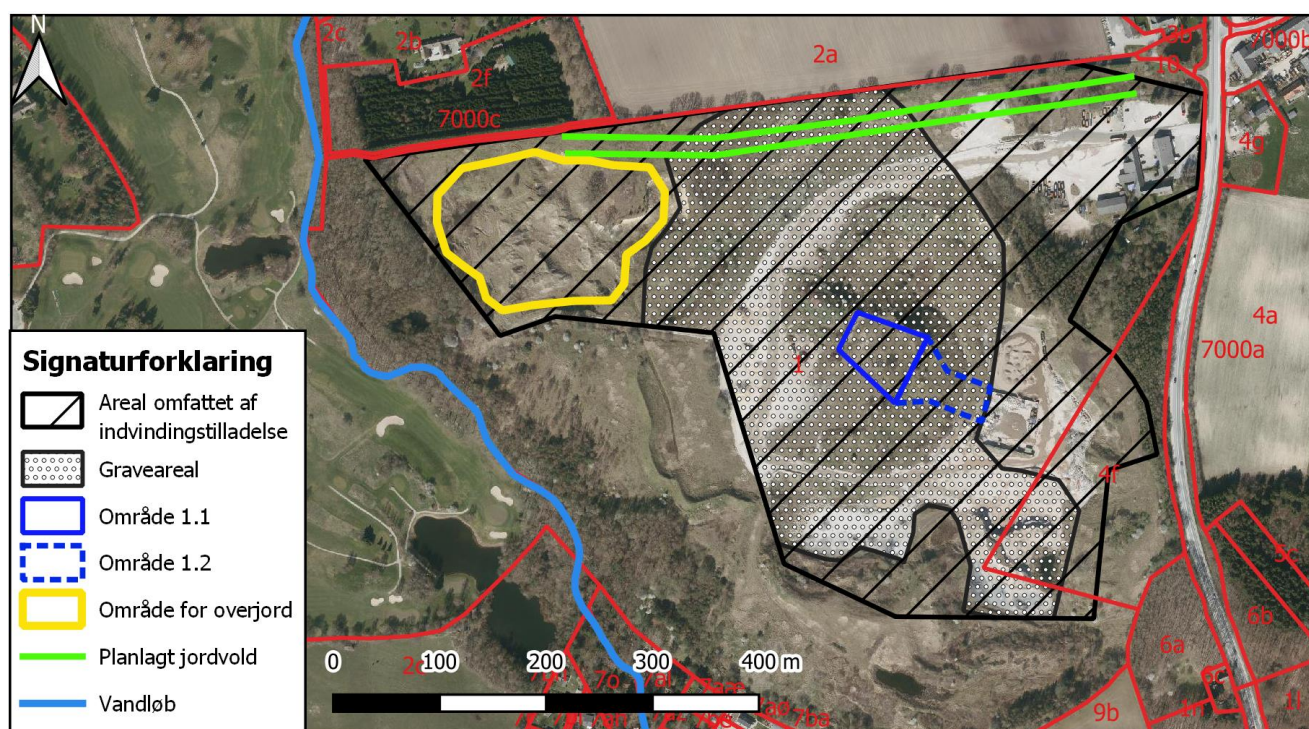
Region Hovedstaden har derfor ønsket, at det indledningsvist kun er disse 3 områder, som er omfattet af fase 1, der undersøges med henblik på udtagning af kortlægning.

Nærværende forureningsundersøgelse (på området for fase 1) er afklaret med Region Hovedstaden og er beskrevet i disse dokumenter:

- Undersøgelsesoplæg "Oplæg til undersøgelse af Sanderødgård Grusgrav FASE 1" udarbejdet af NIRAS 28. april 2021 /2/
- Mail af 6. maj 2021 fra NIRAS til regionen "Sanderødgård Grusgrav – Asbest" /3/
- Brev af 10. maj 2021 til RGS fra regionen "Tilbage melding på undersøgelsesoplæg af 28. april 2021 vedr. Sanderødgård Grusgrav" /4/
- Mail af 17. maj 2021 fra regionen til NIRAS "SV: Sanderødgård, Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk: Oplæg til undersøgelser for udtagning af arealer af kortlægning - svar på regionens spørgsmål" /5/

Der er inddraget endnu et område i fase 1, idet RGS ved besigtigelse sammen med pladsformanden blev opmærksom på, at adgangen til det planlagte "Område 1.1" bedst muligt skulle ske ved at grave ind fra øst. Området er kaldt "Område 1.2" og undersøgt efter de aftalte principper.

Fase 1 undersøgelsen omhandler nu i alt 4 delarealer, der ønskes udtaget af kortlægningen. Delområderne benævnes "Område 1.1", "Område 1.2", "Område for oplag af overjord" og "Område for jordvold". Beliggenheden af disse områder fremgår af Figur 1.2. På figuren ses også omfanget af arealet (sort skravering) for indvindingstilladelsen samt gravearealet (prikket).



Figur 1.2 Ejendommen vist med omfanget af arealet omfattet af indvindingstilladelsen 2012, graveareal samt delområderne.
Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: Orthofoto forår 2020, matrikelkort, vandløb, september 2021.

2 Undersøgelse

2.1 Borearbejde

Borearbejdet er udført d. 25-26. maj 2021 samt 9-16. juni 2021. Borearbejdet er udført af Geo- og miljøboringer ApS med fuldtids-miljøteknisk tilsyn fra NIRAS.

Der er udført i alt 79 boringer placeret i et net af ca. 500 m². Placering af de udførte boringer er vist i Bilag 1. På de 4 delarealer er der udført følgende boringer:

- Område 1.1 på ca. 3.770 m² er der udført 8 boringer, B1-B8.
- Område 1.2 på ca. 3.060 m² er der udført 6 boringer, B74-79.
- Fodaftrykket for volden på ca. 8.600 m² er der udført 18 boringer, B9-B26.
- Området for placering af overjord på ca. 23.500 m² er der udført 47 boringer, B27-B73.

Ud af de 79 udførte boringer er 42 boringer filtersat med Ø63 over 1-2 m – evt. med 1 m blindrør under til opsamling af vand. Filtersætningerne er prioriteret i forhold til flere forhold:

1. hver anden boring skal filtersættes/5/

2. filtersættes ved førstkomende tegn på vand under fyldlaget med henblik på udtagning af vandprøve. Boringen føres dog max til 5 m under terræn, såfremt fyldlaget er gennemboret/2/
3. tørre borer (jf. ovenstående punkt) filtersættes i fyldlag med henblik på udtagning af poreluftprøve i stedet for vandprøve/5/

Der er udført i alt 77 borer som 6" forede og uforede snegleboringer med borerig til 2 á 8 meters dybde, og der er udført 2 håndboringer (B26 og B33) til 2 meter under terræn, hvor der var ufremkommeligt for boreriggen. Alle borer er boret til under fyldlag. I borer, der skulle filtersættes, er der som udgangspunkt boret til maksimalt 5 meters dybde, men enkelte borer er boret ned til 8 meter under terræn.

Borejournaler er vedlagt i Bilag 7. Alle borer, terræn og evt. filtertop er indmålt med Leica GPS.

Udtagne jord-, vand- og poreluftprøver er sendt til akkrediteret analyselaboratorie ALS Denmark.

2.2 Jordprøver

Der er udtaget blandeprøver for hver meter ned til boringsstop samt ved lagskifte. Alle 183 prøver udtaget i fyldlag er sendt til akkrediteret analyse for kulbrinter, tungmetallerne arsen, bly, cadmium, chrom, kviksølv, kobber, nikkel og zink samt PAH'er.

Analyse af jord er udført af laboratoriet ALS Denmark A/S.

2.3 Overfladeprøver

NIRAS har den 15.-16. juni 2021 udtaget 9 overfladeprøver, O1-O9, i de områder hvor der er bortgravet bærelag. Overfladeprøverne er udtaget med 5 nedstik i et område af 500 m². Delprøverne er udtaget i 0-0,1 m u.t. med ca. 5 kg. pr. nedstik. Disse er ved laboratoriet sammenblandet til en blandeprøve på 10-12 kg til analyse for asbest. Der er endvidere udtaget en blandeprøve af samme jord til analyse for PCB.

Der er udtaget 2 overfladeprøver i Område 1.1 (O1-O2) og 7 overfladeprøver i Området under kommende vold (O3-O9). Områderne for overfladeprøver er vist i Bilag 1e-f.

Analyse af jorden er udført af laboratoriet Eurofins/VBM laboratoriet. Overfladeprøverne er analyseret for PCB og for asbest ved "den hollandske metode". "Den hollandske metode" er beskrevet i MST projekt 1360 /6/.

2.4 Vandprøver

NIRAS har udtaget vandprøver i perioden 16-30. juni 2021. Der kunne udtages vandprøver fra de 23 af de 42 filter. Vandprøver er udtaget fra borerne B11, B18, B21, B22, B24, B25, B27, B37, B39, B44, B48, B50, B52, B53, B54, B56, B63, B65, B69, B71, B73, B78 samt B79. Vandprøverne er analyseret for kulbrinter, BTEX, chlorerede og polære opløsningsmidler, chlorerede nedbrydningsprodukter, phenoler, chlorphenoler, PFAS, pesticider, cyanider og tungmetaller (arsen, bly, cadmium, chrom, kviksølv, kobber, nikkel og zink). I en boring (B79) var det ikke muligt at opsamle tilstrækkelig vand til, at der kunne analyseres for alle de ønskede pesticider. Ved en fejl analyserede laboratoriet også 4 af prøverne for letflygtig cyanid og 13 andre af prøverne for trifluoreddikesyre (TFA). Hvilke stoffer, der er analyseret for i de enkelte borer og stofgrupper, fremgår af tabellen i Bilag 4.

NIRAS har den 23. august 2021 udtaget 4 supplerende vandprøver fra boring B11, B18, B50 samt B73 til analyse for tungmetaller. De fire boringer er prøvetaget anden gang, da der ved første prøvetagning er konstateret koncentrationer af tungmetaller over grundvandskvalitetskriterierne. Disse fire boringer er udvalgt, så dels deres placering dækker de tre undersøgelsesområder og dels har de højeste påviste koncentrationer. De fire vandprøver er filtreret for at afdække, om de høje koncentrationer i første prøvetagning skyldtes partikler.

Der 23. august 2021 udførtes også en synkron pejlerunde i alle de udførte boringer.

For prøvetagning er der anvendt en engangspumpe, og boringerne er tømt 3 gange inden vandprøvetagning.

Feltpapirer med angivelse af pejling samt observationer i forbindelse med prøvetagningen er vedlagt i Bilag 6.

Analyse af vand er udført af laboratoriet ALS Denmark A/S.

2.5 Poreluft

NIRAS har udtaget poreluftprøver i perioden 16-30. juni 2021.

Er boringen konstateret tør ved pejling, er der etableret en gummiprop i Ø63 røret for poreluftprøvetagning.

Der er udtaget poreluftprøver fra 19 filtersatte boringer. For hver prøve er der udtaget luft på tre forskellige rør ved forskellige flow og tid. Prøve for kulbrinter, BTEX samt chlorerede opløsningsmidler er udtaget på SKC-226-09 kulrør udtaget med et flow på 1 l/min, 100 liter. Prøve for polære opløsningsmidler er udtaget på 1 SKC-226-09 kulrør med et flow på 1 l/min, 25 liter. Prøve for phenoler er udtaget på et XAD-7-rør med et flow på 0,2 l/min, 20 liter.

Boringerne, der er udtaget poreluft fra, er B1, B3, B7, B8, B9, B13, B16, B20, B29, B32, B35, B42, B43, B46, B58, B59, B61, B67 samt B76.

Analyse af luft er udført af laboratoriet ALS Denmark A/S. Luftprøverne er alle sendt til analyse for kulbrinter, BTEX, chlorerede og polære opløsningsmidler og phenoler.

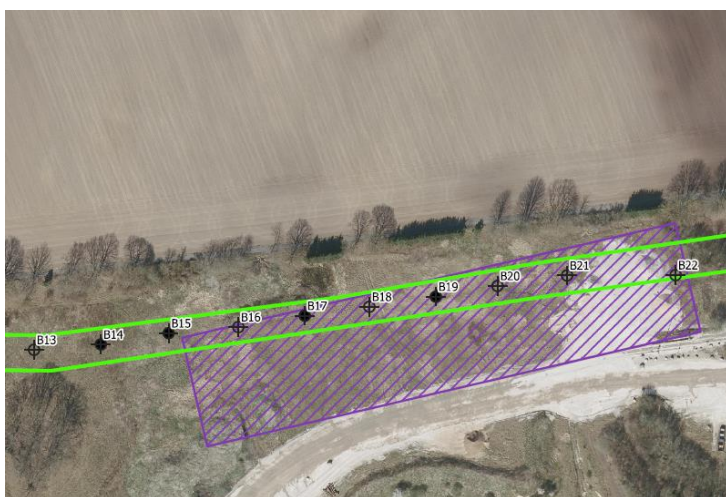
Feltpapirer i forbindelse med prøvetagningen er vedlagt i Bilag 6.

2.6 Afgravning af bærelag

Inden undersøgelsen blev udført, bortgravede RGS de bærelag, som tidligere var udlagt i Område 1.1 og Område ved kommende jordvold. Bærelagene blev indledningsvist bortgravet, da de forventedes at bestå af en blanding af jord, grus, sten og genbrugsmaterialer, som kunne indeholde knust beton, tegl og spor af asfalt. I Figur 2.1 og Figur 2.2 er områderne med den estimerede udbredelse af bærelaget ved Områder 1.1 henholdsvis Område ved kommende jordvold angivet. Beskrivelse af det observerede i de enkelte områder er beskrevet nedenfor.



Figur 2.1. Bærelag ved Område 1.1: Område 1.1 markeret med blå. Estimeret område for bærelag er markeret med lilla.



Figur 2.2. Bærelag ved Område ved kommende jordvold: Planlagt jordvold markeret med grøn. Estimeret område for bærelag er markeret med lilla.

2.6.1 Område 1.1

Efter første afgravning konstaterede RGS, at udbredelsen af bærelag i område 1.1 var mere omfattende end først antaget. Derfor er der udført en supplerende afgravning længere mod øst end først planlagt. På Figur 2.3 ses et foto af det afrømmede område. Den estimerede udbredelse af bærelaget er vist på Figur 2.1.

Der er ved afrømningen konstateret blandede materialer i bærelaget såsom slagger, knust beton, knuste tegl, jern mv. Der er generelt afskrabet mellem 0,5-1 meters bærelag i et område svarende til ca. 1.650m².

Under bærelaget er der observeret sand- og lermaterialer.



Figur 2.3. Område 1.1 efter afrømning af bærelag set fra vest mod øst

Fra området er de afgravede materialer fordelt i 7 fraktioner/bunker. RGS har forestået prøvetagning af bunkerne til analyse for Asbest, PCB samt jordpakken (kulbrinter, PAH, 6 tungmetaller). Der er påvist følgende stoffer over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier: kulbrinter (primært den tunge fraktion) op til 180 mg/kg TS i bunken med jord med brokker (bunke 5), tungmetaller op til 820 mg/kg bly, 1,7 mg/kg cadmium, 78 mg/kg chrom, 4.100 mg/kg kobber, 82 mg/kg nikkel og 2.500 mg/kg zink i bunken med jord og slagger (bunke 7) samt op til 250 mg/kg kulbrinter (primært den tunge fraktion) og op til 5,2 mg/kg PAH i bunken med vækstlag (bunke 8). Analyserapporterne er vedlagt i Bilag 8.

2.6.2 Område ved kommende jordvold

Udbredelsen af bærelag i området for den kommende jordvold er også konstateret større end først antaget, og også her er der udført supplerende afgravning. På Figur 2.2 ses det afrømmede område. RGS har i den østlige ende afgravet ca. 25 meter mere end først planlagt. Dette område er knyttet til en eksisterende oplagsplads, som også ses på Figur 2.2 som et lyst areal, der måler ca. 50 meter i bredden. I dette område er der konstateret et lag med hele mursten iblandet diverse jern, plast, beton mv. ned til 1,2 meter under eksisterende terræn. Foto af bærelaget er vist på Figur 2.4. Længere vestpå er der observeret et noget mindre, dog varierende, lag af diverse knuste tegl og beton. Ca. midt i det lilla skraverede areal er der fundet et noget dybere opfyld, som er fjernet, formentlig knyttet til et tidligere vandhul. Der er i alt afrømmet et område på ca. 2.850 m². Fotos af det afrømmede område er vist på Figur 2.5.



Figur 2.4. Bærelag ved område for vold bestående af hele mursten, knust beton og jord.

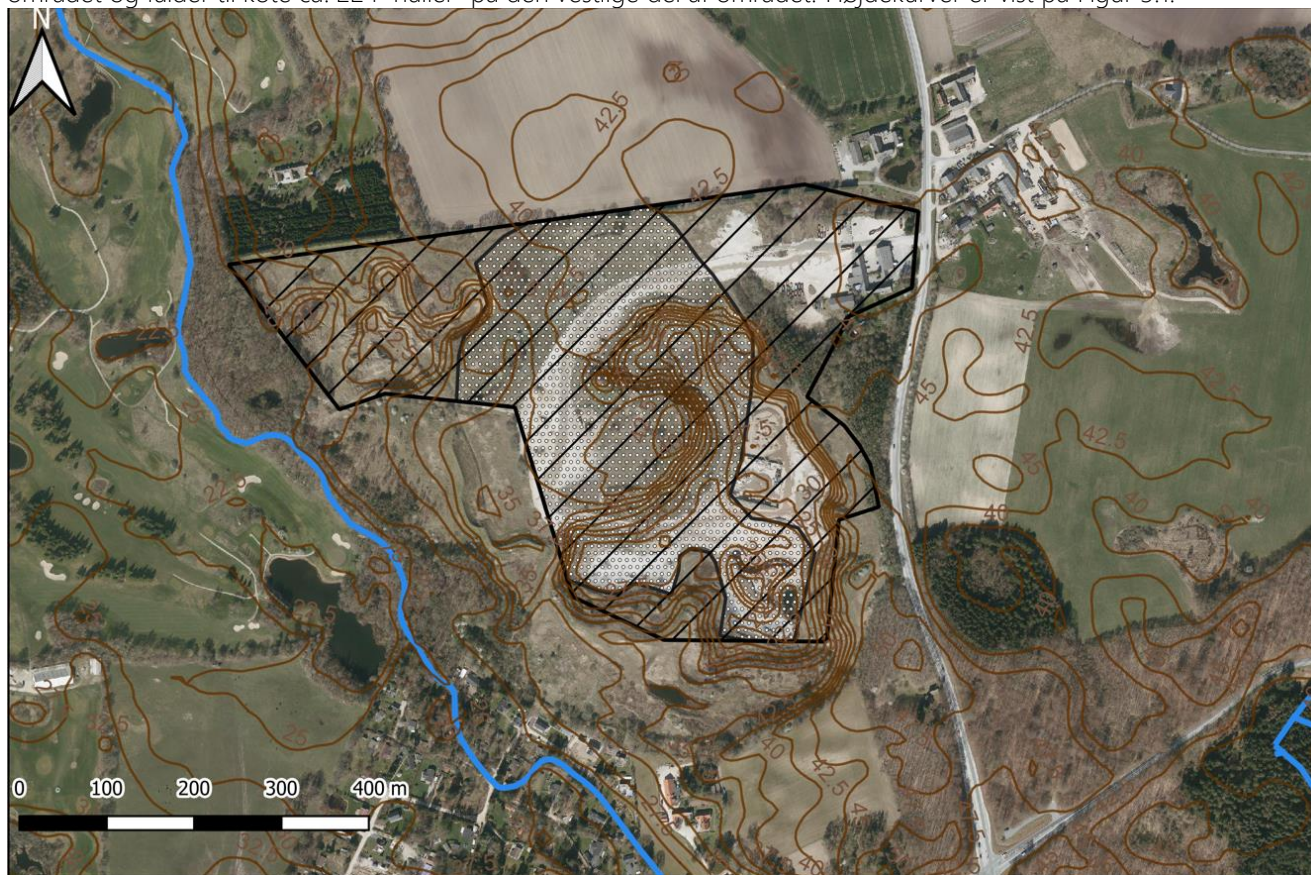


Figur 2.5. Område ved kommende vold efter afrømning af bærelag. TV: Set fra øst mod vest, hvor der evt. tidligere har været et mindre vandhul. TH: Set fra vest mod øst.

Fra området er de afgravede materialer opdelt i 3 fraktioner/bunker. RGS har forestået prøvetagning af bunkerne til analyse for asbest, PCB samt jordpakken (kulbrinter, PAH, 6 tungmetaller). Der er påvist PCB i op til 0,48 mg/kg TS i enkelte prøver fra bunkerne med tegl-beton-asfalt og genbrugsballast (bunke 1 og 3). RGS har ikke udtaget prøver fra bunke 2, da bunken hovedsageligt var knust asfalt. Analyserapporterne er vedlagt i Bilag 8.

3 Geologi og grundvand

Området er præget af tidligere udgravninger. Terrænet varierer fra ca. kote 40-42 på den centrale og østlige del af området og falder til kote ca. 22 i "huller" på den vestlige del af området. Højdekurver er vist på Figur 3.1.



Figur 3.1 Højdemodel for området. Der ses tydelige udgravninger og store højdeforselle. Der er 2,5 meter imellem hver kurve (brun). Sort skraveret areal viser omfanget af arealet omfattet af indvindingsstilladelsen

Kilde: Indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering: Orthofoto forår 2020, vandplaner 2016-2020 (MST): vandområder, vandløb, højdekurver NIRAS 2015, september 2021

Forud for nærværende undersøgelse har det ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om geologi og grundvand for ejendommen. Dette afsnit bygger derfor udelukkende på observationer i forbindelse med nærværende undersøgelse. Borejournaler og koter for borerne er vedlagt i Bilag 7.

3.1 Terræn

Terrænet ved de 23 filtersatte borer, som er fordelt jævnt over undersøgelsesområdet, varierer mellem kote 19,8 og 41,8 (Bilag 4). Dette stemmer overens med højdekurverne i Figur 3.1.

3.2 Geologi

I Området for overjord, som er en tidligere udgravning, falder terrænet generelt fra ca. kote 36 i den østlige del til kote 30 i den vestlige del. Fra nord mod syd falder terrænet fra kote 30 til kote 25. Terrænet i den tidligere udgravning varierer en hel del med ca. 16 meter fra kote +20 til kote +36. I det nordvestligste hjørne af undersøgelsesområdet er der konstateret opfyld af jord med teglrester mv. ned til 7 meter under terræn. Bevæger

man sig mere mod sydøst i området for overjord, er der varierende fyldtykkelser, hvor fylden er præget af leret sand. Generelt er fyldlaget underlejret af et sandlag eventuelt med lerindslag.

I Området ved planlagt jordvold falder terrænet jævnt fra kote 42 i øst til kote 36 i vest. I den vestlige ende af området er der observeret intakte jordlag fra terræn med overvejende sandede materialer. I den østlige ende også intakte aflejringer fra terræn med tørveindslag og/eller intakt ler og sand. Dette er i overensstemmelse med GEUS' jordartskort/7/.

Område 1.1. og 1.2 er terrænmæssigt meget varieret med en terrænforskel på ca. 20 meter. Generelt ligger terrænet over kote +40 i den vestlige del af området og i kote +24 i den østligste del af området. Der er i området konstateret en meget varierende tykkelse af fyldlaget (0,2-5,5 m). Fyldlaget består af ler, delvist okkerfarvet, muld, sand, planterester. Generelt underlejres fyldlaget af intakte ler- og/eller sandlag.

3.3 Grundvand

Ved pejlerunden udført i august 2021 blev der konstateret vandspejl mellem kote 18,80 og 40,75. 12 af de 23 vandspejl blev konstateret mellem kote 18,80 og 19,89. Disse vandspejl vurderes at tilhøre et sekundært sammenhængende grundvand i et sandlag (Figur 3.2), mens de resterende vandspejl vurderes at tilhøre forskellige hængende vandspejl.

På baggrund af pejlingerne vurderes strømningsretning i sandlaget at være mod nordvest. At der findes sekundært grundvand er i overensstemmelse med, at RGS har observeret, at de dybeste dele af graveområdet periodevist er vanddækkede.

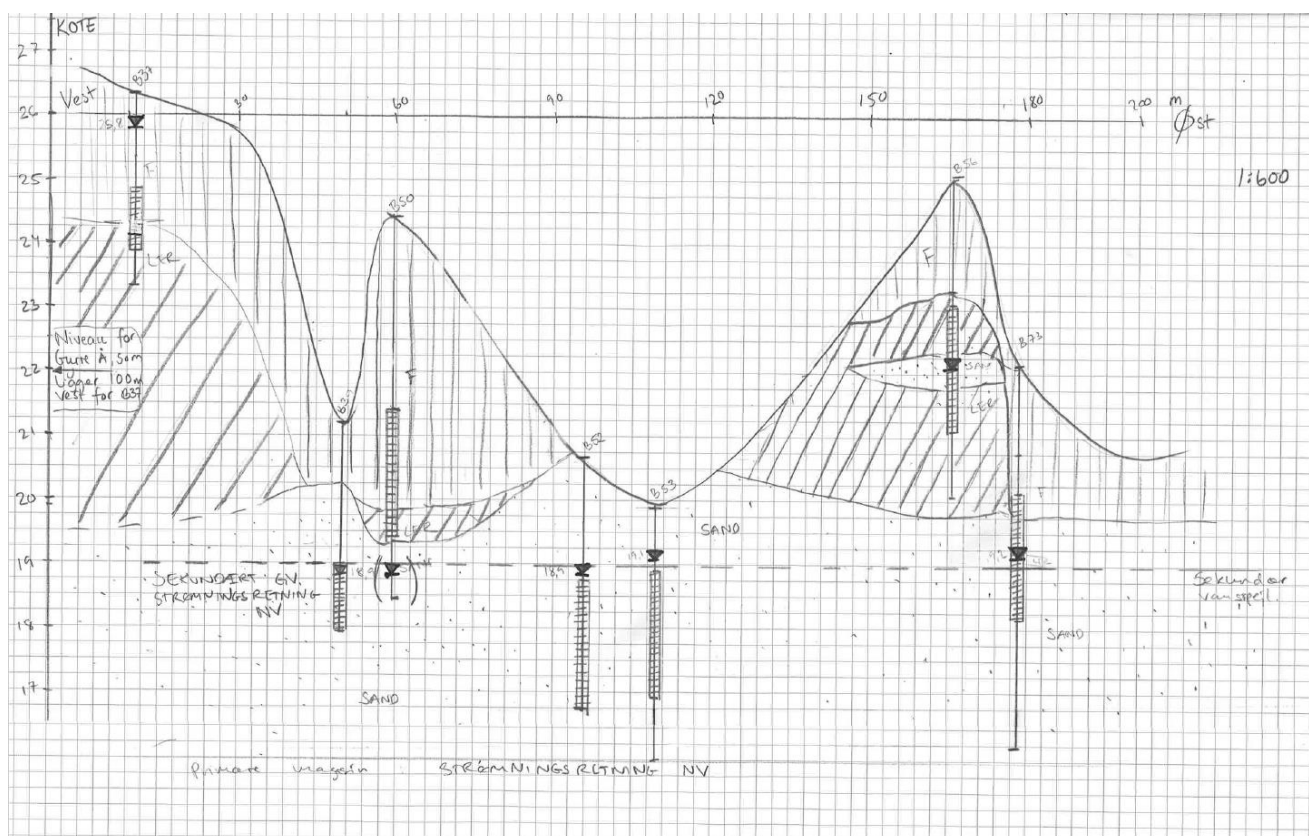
Områdets primære grundvandsmagasin har ifølge Region Hovedstadens potentialekort 2008 trykniveau i kote ca. +16. Det formodes derfor, at der er nedadrettet gradient i området. /8/

Nærmeste recipient er Gurre Å, som ligger umiddelbart vest for graveområdet. Gurre Å ligger i kote ca. +22, og formodes derfor ikke at afdræne terrænnært grundvand fra graveområdet.

3.4 Geologisk snit

For at tydeliggøre de varierende forhold i undersøgelsesområdet over korte afstande er der for Område for overjord udarbejdet et snit som eksempel på terræn-, geologi- og grundvandvariationen. Snittet er vist på Figur 3.2. Snittet går fra vest mod øst og tager udgangspunkt i 7 borer. Der ses stor variation af terrænet, som varierer fra kote ca. 20-27, tykkelsen af fyld- og lerlagene, som varierer fra ca. 0-7 m og ligger oven på sandet i kote ca. 19,5-20,5, og observationer af vandspejl, som varierer fra kote 19-26. Flere af borerne, der har et dybtsiddende filter, har et vandspejl i kote ca. 19. Det vurderes, at der findes sekundært sammenhængende grundvand øverst i sandlaget med et vandspejl i ca. kote 19.

Der ses en sammenhæng mellem grundvandsspejl i ialt 14 borer, der viser et sekundært grundvandsspejl i ca. kote +19 med nordvestlig strømningsretning. Pejlingen af boring B50 er uklar, idet grundvandsspejlet er pejlet til under filtersætningen. I boring B78 og B79, der er beliggende ca. 340 m sydøst fra Området for overjord, er der ligeledes konstateret vandspejl, der bekræfter ovenstående antagelse. Over grundvandsspejlet i kote 19 er der konstateret flere hængende vandspejl.



Figur 3.2 Konceptuel skitse med snit over området for overjord fra vest (TV) mod øst (TH).

4 Resultater og indledende vurdering

Analyserapporter er vedlagt i Bilag 2 - Bilag 5 for henholdsvis jord, overfladeprøver, vand og poreluft. I hvert bilag er alle analyseresultaterne for det pågældende medie samlet i et skema.

4.1 Jord fra borer

Der er udtaget 183 jordprøver fra fyldlag i de udførte borer til analyse for kulbrinter, tungmetallerne arsen, bly, cadmium, chrom, kviksølv, kobber, nikkel og zink samt PAH'er.

I alle 183 jordprøver udtaget fra borerne er de påviste koncentrationer for de analyserede parametre alle under Miljøstyrelsens afskæringskriterier.

4.2 Overfladeprøver

Efter afgravning af bærelag er udtaget 9 overfladeprøver. O1-O2 er udtaget i område 1.1, mens O3-O9 er udtaget under kommende jordvold.

Der er ikke påvist asbest i nogen af de 9 prøver.

Der er i prøve O7 påvist PCB total på 0,14 mg/kg TS. Miljøstyrelsen har ikke angivet jordkvalitetskriterier for PCB. I litteraturen /10/ angives flere landes grænseværdier.

De laveste værdier for "ren jord" findes i Sverige og Holland med 0,008 mg/kg (ren jord) henholdsvis 0,02 mg/kg (følsom anvendelse). Flere lande har værdier for "ren jord" i intervallet 0,1-2 mg/kg: Australien 2 mg/kg (PCB fri), Canada 1,3 mg/kg (beboelse og park), Finland 0,1 mg/kg (ren jord), Norge 0,5 mg/kg (legearealer og haver for børn) og Tyskland 0,2-2 mg/kg (græsningsarealer, legepladser, beboelse, park- og fritidsanlæg).

Jord med indhold af PCB på 0,14 mg/kg, som er konstateret i 1 af 9 prøver, vil i de fleste lande blive betragtet som "ren jord".

4.3 Grundvand

Oliestoffer

I ingen af de 23 vandprøver blev der konstateret kulbrinter.

Der blev konstateret små indhold af BTEX. Benzen op til 0,058 µg/l, toluen op til 0,54 µg/l, ethylbenzen op til 0,076 µg/l, xylener op til 0,39 µg/l og ingen naphtalen. Alle indhold er således mindre end Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

Chlorerede opløsningsmidler

Ud over mindre indhold af chloroform er der ikke konstateret indhold af chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter. Der er konstateret op til 0,083 µg/l chloroform, som er mindre end Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium på 1 µg/l.

Tungmetaller

Ved analyse af de 23 vandprøver blev vandprøverne ikke filtreret. Det betyder, at den resulterende koncentration er en totalanalyse for metallerne, som både omfatter opløst stof og stof bundet til partikler i vandprøven. Resultatet er derfor en slags worstcase. Der konstateres overskridelser af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier for et eller flere af metallerne i 21 af de 23 prøver. Miljøstyrelsen angiver ikke, om grundvandskvalitetskriterierne gælder for total eller opløste metaller i grundvandet. Der blev konstateret op til følgende totalindhold:

57 µg/l arsen (kriteriet er 8 µg/l)
190 µg/l bly (kriteriet er 1 µg/l)
5,9 µg/l cadmium (kriteriet er 0,5 µg/l)
98 µg/l chrom (kriteriet er 25 µg/l)
210 µg/l kobber (kriteriet er 100 µg/l)
119 µg/l kviksølv (kriteriet er 0,1 µg/l)
190 µg/l nikkel (kriteriet er 10 µg/l)
710 µg/l zink (kriteriet er 100 µg/l)

Da vandprøverne var uklare ved prøvetagningen, er der sandsynlighed for, at en del af metalindholdet skyldes metaller bundet til partiklerne. Den partikelbundne fraktion vurderes ikke at udgøre en særlig – om nogen – risiko i forbindelse med nedsivning, idet jorden virker som et filter og i høj grad forventes at filtrere den partikelbundne fraktion fra. For at få en ide om, hvor meget der er partikelbunden henholdsvis opløst, er 4 vandprøver genudtaget og filtreret i felten, som angivet i /11/ og /12/. Vandprøverne er udtaget fra borerne med de højeste indhold af metaller, og hvor næsten alle metallerne samtidig overskrider Miljøstyrelsens kriterier (B11, B18, B50 og B79).

Resultaterne af de feltfiltrerede prøver viser, at på nær arsen i en prøve, er alle indhold af opløste metaller i de 4 filtrerede vandprøver mindre end Miljøstyrelsens kriterier. Indholdet af arsen er 14 µg/l i B79, hvilket er større end Miljøstyrelsens kriterium på 8.

De 4 supplerende vandprøver indikerer, at indholdet af metaller er knyttet til partikler, og at metallerne ikke (i særlig høj grad) findes som opløst i vandet.

På baggrund af resultaterne af de 4 filtrerede prøver vurderes, at indholdet af metaller i de 19 andre borer på tilsvarende vis vil være langt lavere – og formodentligt under Miljøstyrelsens kriterier, såfremt disse også blev gen-analyseret.

De højeste koncentrationer af metaller i de ufiltrerede prøver, som ikke efterfølgende er gen-udtaget og filtreret, og hvor Miljøstyrelsens kriterier er overskredet, er:

17 µg/l arsen (kriteriet er 8 µg/l)

56 µg/l bly (kriteriet er 1 µg/l)

3,2 µg/l cadmium (kriteriet er 0,5 µg/l)

36 µg/l chrom (kriteriet er 25 µg/l)

0,26 µg/l kviksølv (kriteriet er 0,1 µg/l)

160 µg/l nikkel (kriteriet er 10 µg/l)

230 µg/l zink (kriteriet er 100 µg/l)

For de ufiltrerede prøver, som ikke efterfølgende er gen-udtaget og filtreret, overskrides Miljøstyrelsens kriterie ca. 1,5-6 gange – dog 56 gange for bly og 16 for nikkel.

Hvis alle vandprøverne havde været filtreret, vurderes det, at alle indhold af metaller ville have været mindre end eller på niveau med Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier. For arsen er indholdet ca. 2 gange kriteriet.

Phenoler

I ingen af de 23 vandprøver blev der konstateret indhold over detektionsgrænsen af de 19 phenoler – herunder chlorphenoler, som der blev analyseret for.

Vandblandbare opløsningsmidler

I ingen af de 23 vandprøver blev der konstateret indhold over detektionsgrænsen af de 14 vandblandbare opløsningsmidler, som der blev analyseret for.

Pesticider

Der er påvist 8 forskellige stoffer af de 42 pesticider, som der er analyseret for. Der blev konstateret følgende pesticider:

Atrazin (max 0,078 µg/l konstateret i 1 af 23 borer),

2,6-Dichlorbenzamid (BAM) (max 0,065 µg/l konstateret i 5 af 23 borer)

Desphenyl-chloridazon (max 0,12 µg/l konstateret i 7 af 23 borer, over kriteriet i én boring, B24)

Methyl-desphenyl-chloridazon (max 0,14 µg/l konstateret i 7 af 23 borer)

Desethylatrazin (max 0,052 µg/l konstateret i 1 af 23 borer)

Desisopropylatrazin (max 0,011 µg/l konstateret i 1 af 23 borer)

Hydroxyatrazin (max 0,17 µg/l konstateret i 1 af 23 boringer, over kriteriet i én boring, B24)

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) (max 0,36 µg/l konstateret i 7 af 23 boringer, over kriteriet i tre boringer, B18, B21 og B24)

Summen af pesticider (max 0,514 µg/l konstateret i 11 af 23 boringer, over kriteriet i én boring, B78)

De 4 pesticider Desphenyl-chloridazon, Methyl-desphenyl-chloridazon, Hydroxyatrazin og N,N-Dimethylsulfamid (DMS) blev konstateret i koncentrationer over Miljøstyrelsens kriterier på 0,1 µg/l. Overskridelsen var på 1,2-3,6 gange. Desuden er summen af pesticider over Miljøstyrelsens kriterium på 0,5 µg/l i én boring (B78) lige akkurat overskredet.

PFAS-forbindelser

I 1 ud af 23 vandprøver er påvist overskridelse af kriteriet for sum af 12 udvalgte PFAS-forbindelser på 0,1 µg/l. Der er påvist op til 0,29 µg/l, hvilket er knapt 3 gange over kriteriet.

I 8 ud af 23 vandprøver er påvist en overskridelse af delkriteriet på Sum af PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS på 0,002 µg/l (2 ng/l). Den højeste sum er på 0,0553 µg/l, hvilket er knapt 30 gange over kriteriet.

Trifluoreddikesyre, TFA

I alle de 13 vandprøver, som laboratoriet analyserede ved en fejl, er påvist indhold af TFA. Der er påvist op til 1,6 µg/l, som er mindre end Miljøstyrelsens kriterium på 9 µg/l.

4.4 Poreluft

Phenoler

I 9 af de 19 poreluftprøver blev der konstateret små indhold af phenol med et indhold op til 2,6 µg/m³. Der blev ikke konstateret indhold af de andre undersøgte phenoler. Phenol-indholdet ligger under Miljøstyrelsens afdampningskriterie på 20 mg/m³ /9/.

Oliestoffer

Der er konstateret BTEX i alle 19 poreluftprøver. Der er konstateret følgende:

Benzen (max. 2,6 µg/m³, konstateret i 19 af 19 boringer, kriteriet er 0,13 µg/m³)

Toluen (max 52 µg/m³, konstateret i 19 af 19 boringer, kriteriet er 400 µg/m³)

Ethylbenzen (max 7,8 µg/m³, konstateret i 18 af 19 boringer, kriterie for sum af Ethylbenzen og xylener er 100 µg/m³)

Xylener (o-, m- og p-xylen) (max 42 µg/m³ i 18 af 19 boringer, kriterie for sum af Ethylbenzen og xylener er 100 µg/m³)

Af de påviste BTEX'er er det udelukkende indholdet af benzen, der overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterie på 0,13 µg/m³.

I 17 af de 19 poreluftprøver blev der konstateret totalkulbrinter i op til 650 µg/m³, hvilket overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterie på 100 µg/m³ 6,5 gang. Fire prøver med konstateret kulbrinter ligger under afdampningskriteriet.

Naphtalen

Der er konstateret naphtalen i 2 af 19 prøver i op til 0,58 µg/m³, hvilket ligger under Miljøstyrelsens kvalitetskriterie på 40 µg/m³.

Chlorerede opløsningsmidler

Der er konstateret chlorerede opløsningsmidler i 18 af 19 poreluftprøver. Der er konstateret følgende:

Chloroform (max 11 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, konstateret i 17 ud af 19 boringer, kriteriet er 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Tetrachlormethan (max 0,46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, konstateret i 15 ud af 19 boringer, kriteriet er 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Tetrachlorethylen (max 33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, konstateret i 7 ud af 19 boringer, kriteriet er 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Af de påviste chlorerede opløsningsmidler er det kun i en enkelt poreluftprøve hvor Miljøstyrelsens afdampningskriterie overskrides, nemlig prøven med 33 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ tetrachlorethylen, som ligger 33 gange over kriteriet på 1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Der er ikke konstateret indhold over detektionsgrænsen af de øvrige chlorerede opløsningsmidler, der er analyseret for.

Polære opløsningsmidler

Der er i 1 af 19 poreluftprøver konstateret acetone med et indhold af 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, som ligger under Miljøstyrelsens afdampningskriterie på 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Der er ikke konstateret indhold over detektionsgrænsen af de øvrige analyserede polære opløsningsmidler.

5 Samlet vurdering

Jorden bortgravet (bærelag) inden nærværende undersøgelser blev analyseret for kulbrinter, tjærestoffer, tungmetaller, PCB og asbest. Jorden fra Område 1.1 og 1.2 indeholdt bly, kobber, nikkel og zink i koncentrationer over Miljøstyrelsens afskæringskriterier, og jorden fra Område for jordvold indeholdt PCB (0,48 mg/kg). Udover jorden blev der også fjernet lag af knust asfalt, som var en del af bærelaget. Den knuste asfalt blev ikke analyseret.

Den underliggende fyldjord blev analyseret for samme parametre. Der blev ikke konstateret indhold af kulbrinter, tjærestoffer og tungmetaller over Miljøstyrelsens afskæringskriterier, og der blev ikke konstateret asbest. Der blev konstateret PCB i en prøve (0,14 mg/kg). Miljøstyrelsen har ikke angivet et kriterium for PCB, men i de fleste lande betragtes jord med dette PCB-indhold som ren jord. Det vurderes derfor, at alt forurennet jord er bortgravet, og at der ikke længere findes forurennet jord i nogen af de 4 delområder, som undersøgelsen dækker.

For en supplerende vurdering af om der i fyldjorden inden for de 4 delområder findes forurening, der udvaskes, er der udtaget prøver af grundvandet – alternativt poreluften, hvis det ikke var muligt at udtage en vandprøve.

Poreluften blev analyseret for kulbrinter, BTEX samt chlorerede opløsningsmidler, polære opløsningsmidler og phenoler. Der blev påvist indhold af alle stofgrupperne, men kun indhold af kulbrinter, benzen og tetrachlorethylen over Miljøstyrelsens afdampningskriterier. Overskridelserne er på 6, 5, 20 henholdsvis 5,5 gange og dermed mindre end 100, som sædvanligvis er grænsen for, hvornår indholdet vurderes problematisk i forhold til evt. fremtidig følsom anvendelse – og dermed udløser kortlægning. Der er generelt truffet benzen (og til dels kulbrinter) over afdampningskriteriet i de udførte poreluftmålinger, mens der kun er truffet overskridelse af afdampningskriteriet for tetrachlorethylen i en enkelt boring. At der konstateres indhold i poreluften kan være et tegn på, at der findes en forurening i jorden, som afdamper til poreluften. En fugacitetsberegning for benzen på $2,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ og tetrachlorethylen på $33 \mu\text{g}/\text{m}^3$ viser, at indholdet i poreluften beregningsmæssigt svarer til en koncentration i jorden for begge stoffer på mindre end 0,001 mg/kg. For totalkulbrinter (på $650 \mu\text{g}/\text{m}^3$) kan der ikke på samme vis foretages en fugacitetsberegning, da "totalkulbrinter" omfatter mange stoffer. Da der ikke er påvist indhold af totalkulbrinter i grundvandet og kun indhold i jorden svarende til ren jord, vurderes de påviste indhold af totalkulbrinter i poreluften ikke at indikere en betydende forurening – om overhovedet – i jordmatricen. Det er også en mulighed, at de påviste indhold af totalkulbrinter – som mere eller mindre er påvist i alle prøverne – helt eller delvist skyldes kontaminering fra de ø63 PEH-rør, som poreluftprøverne er udtaget igennem.

Det vurderes derfor samlet set, at indholdet i poreluft er uproblematisk – både i forhold til den direkte risiko fra indhold i poreluften og i forhold til, at poreluftens indhold af forurening kan indikere tilstedeværelsen af en jordforurening.

Vandprøverne blev analyseret for kulbrinter, BTEX, chlorerede opløsningsmidler, chlorerede nedbrydningsprodukter, polære opløsningsmidler, phenoler, chlorphenoler, PFAS, pesticider, cyanider og tungmetaller (arsen, bly, cadmium, chrom, kviksølv, kobber, nikkel og zink). Der blev påvist indhold af BTEX, chloroform, tungmetaller, pesticider og PFAS, men kun indhold af tungmetaller, pesticiderne (Desphenyl-chloridazon, Methyl-desphenyl-chloridazon, Hydroxyatrazin og N,N-Dimethylsulfamid (DMS)) og summen af 4 og 12 PFAS-forbindelser over Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterier.

De 4 pesticider er alle nedbrydningsprodukter og tyder umiddelbart på, at der ikke er en konkret kilde, men mere på en diffus belastning, f.eks. de omkringliggende landbrug. De 4 pesticider er meget almindelige i grundvand. Da hverken de 4 pesticider eller de fundne koncentrationer er bemærkelsesværdige i grundvandet generelt, vurderes det, at sandsynligheden for, at de fundne pesticider har sin oprindelse i evt. tilkørt jord på de undersøgte delområder, ikke er særlig stor.

PFAS-forbindelser (sum af 4) er konstateret i både det vurderede sammenhængende sekundære grundvand og i det terrænnære ikke sammenhængende grundvand, de er konstateret i stort set samme koncentrationer i alle delområderne - måske med tendens til lavere indhold i Område for overjord, og de er konstateret både i områder, hvor der er bortgravet bærelag, og hvor der ikke har været noget bærelag. Det er ikke umiddelbart til at se en sammenhæng i de indhold, der er fundet. Det er ikke til at afgøre, om indholdet kunne være et udtryk for et baggrunds niveau i Danmark. Ofte forbindes fund af PFAS forbindelser med brandslukning (skum), men RGS oplyser, at de ikke har kendskab til, at der har været brand eller afholdt brandøvelser på ejendommen. Det vurderes ikke muligt at foretage en analyse for PFAS af jorden, der kan afklare, om fyldjorden indeholder PFAS, da analysens detektionsgrænse er relativt høj.

De konstaterede indhold af opløste tungmetaller i grundvandet vurderes at være uproblematisk i forhold til risiko for grundvandet. At der konstateres indhold af tungmetaller i grundvandet kan være et tegn på, at der findes en forurening i jorden, som forurener grundvandet. Dette vurderes ikke at være tilfældet, da der ikke er konstateret forurening med tungmetaller i de 183 jordprøver, som er analyseret.

Det vurderes samlet set, at der ikke er indikationer på, at der findes forurenede fyldjord i de undersøgte delområder.

6 Referencer

- /1/ Råstofindvindingssilladelse: Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Sanderødgård Grusgrav, Sagsnr.: 09002584, Region Hovedstaden, 25. januar 2016
- /2/ Oplæg til undersøgelse af Sanderødgård Grusgrav FASE 1, NIRAS A/S, 28. april 2021
- /3/ Mail af 6. maj 2021 fra NIRAS til regionen "Sanderødgård Grusgrav – Asbest"
- /4/ Brev af 10. maj 2021 til RGS fra regionen "Tilbage melding på undersøgelsesoplæg af 28. april 2021 vedr. Sanderødgård Grusgrav"
- /5/ Mail af d. 17. maj 2021. SV: Sanderødgård, Hornbækvej 657, 3100 Hornbæk: Oplæg til undersøgelser for udtagning af arealer af kortlægning - svar på regionens spørgsmål
- /6/ <https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2011/05/978-87-92708-87-8.pdf>, d. 6. september 2021
- /7/ GEUS jordartskort, september 2021.
- /8/ Region Hovedstadens potentialekort 2008, d. 8. september 2021
- /9/ Liste over kvalitetskriterier i relation til forurennet jord, juli 2021, Miljø og fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen.
- /10/ Jordforurenings.info – 2009 nr. 3 side 14. Videncenter for Jordforurening
- /11/ Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. MST-2019-6217. BEK. Nr. 1770 af 28-11-2020.
- /12/ Prøvetagning af grundvand. Teknisk anvisning. GEUS 10-10-2012 – ændret 01-01-2017